

2025 《操作系统》试卷（整理版）

参考答案与详细解答

依据题目截图整理

目录

1 单项选择题（每题 2 分）	1
2 改错题（每题 2 分）	4
3 简答题（每题 5 分）	6
4 论述与计算题	9

说明：本文按题目截图逐题整理。第四部分标题写“共 3 小题”，但截图中实际出现了第 1–4 题；以下均给出解答。第 6 小题已按核对后的“二级索引、5B 块号、40 位地址空间”题干计算。

1 单项选择题（每题 2 分）

1. **题目：**关于中断、异常和系统调用，正确的是（ ）。

- A. 系统调用是用户程序直接操作硬件资源的方式。
- B. 系统调用与用户级库函数有相同的调用开销。
- C. 异常是由程序执行过程中的错误触发的，可以被屏蔽。
- D. 中断由外部设备或事件触发，可以被屏蔽。

解答过程：系统调用需陷入内核，并非用户程序直接操纵硬件；其开销通常大于普通用户态函数调用。异常（exception）为同步事件，通常不能像可屏蔽外部中断那样被屏蔽。外部中断来自设备或外部事件，许多体系结构允许通过中断使能位屏蔽可屏蔽中断。

标准答案：

D

2. **题目：**PCB 是进程存在的唯一标志，下列不属于 PCB 的是（ ）。A. 进程 ID B. CPU 状态 C. 堆栈指针 D. 全局变量。

解答过程：PCB 保存进程管理和现场恢复所需信息，例如 PID、寄存器/CPU 状态、程序计数器与栈指针。全局变量属于进程地址空间中的用户程序数据，而非 PCB 内容。

标准答案：

D

3. **题目：**下列关于进程的说法正确的是（ ）。

- A. fork 调用后，父进程和子进程共享相同的进程标识符（PID）。
- B. 僵尸进程是已经完成执行但尚未被父进程回收的进程。
- C. 孤儿进程是指没有父进程的进程，它们会被操作系统自动回收。
- D. 僵尸进程和孤儿进程都是因为父进程没有正确处理 wait 或 waitpid 调用而产生的。

解答过程：fork 后子进程获得新的 PID。僵尸进程已终止，但父进程尚未通过 wait/waitpid 取得其退出状态。孤儿进程的父进程先结束，通常会被 init/systemd 等收养并继续运行，并不等同于“立即被回收”。

标准答案：

B

4. **题目：**作业周转时间 = 作业完成时间 - 作业到达时间。三个同时到达的作业 J_1, J_2, J_3 ，执行时间分别为 T_1, T_2, T_3 ，且 $T_1 < T_2 < T_3$ 。按单道方式运行并采用短作业优先算法时，平均周转时间是（ ）。

解答过程：执行次序为 $J_1 \rightarrow J_2 \rightarrow J_3$ 。三个周转时间依次为

$$T_1, \quad T_1 + T_2, \quad T_1 + T_2 + T_3.$$

故平均值为

$$\frac{T_1 + (T_1 + T_2) + (T_1 + T_2 + T_3)}{3} = \frac{3T_1 + 2T_2 + T_3}{3}.$$

标准答案：

D $\frac{3T_1 + 2T_2 + T_3}{3}$

5. **题目：**两个进程 X, Y 通过共享缓冲区协作完成数据处理： X 产生数据并放入缓冲区， Y 从缓冲区读取数据并输出。它们之间的制约关系是（ ）。A. 互斥关系 B. 同步关系 C. 互斥和同步关系 D. 无制约关系。

解答过程：生产者必须在缓冲区有空位时写入，消费者必须在缓冲区有数据时读取，这是同步（协作）关系；同时二者访问同一共享缓冲区的临界区时不能并发读写，这是互斥关系。因此需要同时满足互斥与同步。

标准答案：

C

6. **题目：**采用二级页表的分页存储管理方式，按字节编址；页大小为 2^{10}B ，页表项大小为 2B ，逻辑地址空间大小为 2^{16} 页。表示整个逻辑地址空间的页目录表中包含页表项的个数是 ()。

解答过程：一张二级页表占一页，能容纳

$$\frac{2^{10}\text{B}}{2\text{B}} = 2^9$$

个页表项，即映射 2^9 个逻辑页。逻辑空间共有 2^{16} 页，所以页目录项数为

$$\frac{2^{16}}{2^9} = 2^7 = 128.$$

标准答案：

B 128

7. **题目：**程序刚刚引用虚拟内存中的一个地址，以下哪种情况不可能发生 ()。

- A. TLB 未命中且无缺页错误。
- B. TLB 命中且无缺页错误。
- C. TLB 未命中，同时发生缺页错误。
- D. TLB 命中，同时发生缺页错误。

解答过程：TLB 命中说明该页的有效地址转换已缓存在 TLB 中，页应当驻留内存，因此不会再引发缺页。TLB 未命中后查页表，既可能发现页在内存，也可能发现缺页。

标准答案：

D

8. **题目：**一个系统有相同类型的 m 个资源，有 n 个进程；每个进程至少请求一个资源，最多不超过 m 。当 n 个进程最多需要的资源数之和小于 () 时，系统不会发生死锁。

解答过程：对单一资源类型，若系统中资源数 m 满足

$$m \geq \sum_{i=1}^n (\text{Max}_i - 1) + 1 = \sum_{i=1}^n \text{Max}_i - n + 1,$$

则至少有一个进程能获得其余所需资源并完成，从而释放资源，死锁不可能发生。等价地，若

$$\sum_i \text{Max}_i < m + n,$$

则安全。因此题干的“小于”条件应选 $m + n$ 。

标准答案：

B $m + n$

9. **题目：**移动臂刚刚处理了访问 75 号柱面的请求，目前正在 80 号柱面读信息；等待访问柱面的序列为 90、102、119、129、176、56、34、7。采用 SCAN 算法时，实际请求服务次序是（ ）。

解答过程：刚处理完 75 号柱面、目前到达 80 号柱面，说明移动臂当前正向**柱面号递增方向**移动。SCAN 先沿该方向服务所有较大柱面请求：90、102、119、129、176；移动到磁盘端点后反向，再按柱面号递减依次服务较小柱面请求：56、34、7。端点本身不是等待请求，因此不写入实际请求服务序列。

标准答案：

A 90, 102, 119, 129, 176, 56, 34, 7

10. **题目：**链接文件解决了顺序结构中存在的问题，它（ ）。A. 提高了存储空间的利用率
B. 适合于随机存取方式 C. 不适用于顺序存取 D. 指针存入主存，速度快。

解答过程：链接分配不要求文件占据连续磁盘块，能避免外部碎片并提高空间利用率；它适合顺序访问，不适合高效随机访问；链指针通常存放在磁盘块中。

标准答案：

A

2 改错题（每题 2 分）

1. **题目：**进程创建后申请处理器得不到满足时，其状态变为阻塞态。

解答过程：申请 CPU 未获满足时，进程处于就绪态而非阻塞态；阻塞态通常由等待 I/O、信号量或其他事件引起。

标准答案：

错；应为“变为就绪态”。

2. **题目：**无论操作系统是否支持线程，进程始终是资源分配的基本单位。

解答过程：进程拥有独立的地址空间和资源集合；线程是 CPU 调度/执行的基本单位。即使支持线程，资源分配通常仍以进程为单位。

标准答案：

对

3. **题目：**缺页处理程序、进程调度程序和时钟中断处理程序均在用户态执行。

解答过程：它们均属于操作系统内核功能：缺页处理和调度必须修改内核数据结构，时钟中断处理由中断机制进入内核态。

标准答案：

错；均在内核态执行。

4. **题目：**在多级反馈调度场景中，父进程被强制剥夺其执行后一定会等所有子进程执行完成后再执行。

解答过程：多级反馈队列按优先级和时间片调度，与父子关系无必然的等待语义；父进程只有显式执行 `wait` 等操作时才会等待子进程。

标准答案：

错

5. **题目：**资源分配图中存在循环表明存在死锁。

解答过程：若每类资源只有一个实例，环路才是死锁的充要条件；若资源类型有多个实例，环路只是发生死锁的必要条件之一，未必已经死锁。

标准答案：

错；多实例情形下有环不一定死锁。

6. **题目：**银行家算法是防止死锁发生的方法之一。

解答过程：银行家算法在每次资源分配前进行安全性检查，只在系统保持安全状态时分配，属于避免死锁（deadlock avoidance）方法。

标准答案：

对

7. **题目：**分段和分页存储管理中均无法完全消除内部碎片。

解答过程：分页按固定大小页框分配，最后一页通常会有内部碎片；分段按段实际长度分配，主要问题是外部碎片，不是“无法完全消除内部碎片”。

标准答案：

错；分页存在内部碎片，分段主要产生外部碎片。

8. **题目：**在虚拟内存页面置换算法中，FIFO 算法和 LRU 算法均会产生 Belady 异常。

解答过程：FIFO 可能出现 Belady 异常；LRU 属于栈算法，增加页框不会增加缺页次数，因此不会产生 Belady 异常。

标准答案：

错

9. **题目：**在文件系统的实现方式中，采用索引分配的文件系统要求逻辑记录顺序与磁盘块的顺序一致。

解答过程：索引分配通过索引块记录逻辑块到物理块的映射，物理块可以离散存放，不要求与逻辑记录顺序连续或一致。

标准答案：

错

10. **题目：**设文件 $F1$ 当前引用计数为 1，先建立 $F1$ 的软链接 $F2$ ，再建立 $F1$ 的硬链接 $F3$ ，然后删除 $F1$ 。此时， $F2$ 和 $F3$ 的引用计数是 1、2。

解答过程：软链接是独立文件，不增加目标 inode 的硬链接计数；建立硬链接后 $F1$ 的计数由 1 变 2；删除名称 $F1$ 后，目标 inode 仍被 $F3$ 引用，计数变为 1。因此软链接文件 $F2$ 自己的计数为 1，目标文件（由 $F3$ 指向）的硬链接计数为 1。

标准答案：

错； $F2$ 自身引用计数为 1， $F3$ 所指目标文件的硬链接计数为 1。

3 简答题（每题 5 分）

1. 术语解释

题目：解释下列术语（任选其中两个）：系统抖动（system thrashing）、临界区（critical section）、请求调页（demand paging）、竞争条件（race condition）、死锁（deadlock）。

解答过程：为便于复习，以下均给出。

- (1) **系统抖动：**进程频繁发生缺页，系统大部分时间用于页面置换和磁盘交换，真正执行用户指令的时间很少，CPU 利用率反而下降的现象。
- (2) **临界区：**访问共享数据或共享资源、同一时刻只能允许一个执行流进入的程序段。
- (3) **请求调页：**虚拟页在首次被访问、且发现不在内存时才调入内存的策略；缺页中断触发调页。
- (4) **竞争条件：**多个并发执行流对共享数据的读写结果依赖于不可预测的执行交错顺序，且不同交错会产生不同结果的情况。
- (5) **死锁：**一组进程彼此等待对方持有的资源，形成循环等待，导致所有相关进程都无法继续推进的状态。

2. 信号量程序分析

题目: 进程 `foo` 和 `bar` 同时运行, 共享信号量 S, R (初值均为 1) 和整数 x (初值为 0):

```
void foo() {
    do {
        semWait(S);
        semWait(R);
        x++;
        semSignal(S);
        semSignal(R);
    } while (1);
}
```

```
void bar() {
    do {
        semWait(R);
        semWait(S);
        x--;
        semSignal(S);
        semSignal(R);
    } while (1);
}
```

- (1) 是否会导致一个或两个进程都阻塞? 若会, 给出执行序列。
- (2) 是否会导致一个进程被无限延后? 若会, 给出导致该情况的执行序列。

解答过程:

- (1) 会发生死锁。一个最短交错为:

`foo: wait(S); bar: wait(R); foo: wait(R) 阻塞; bar: wait(S) 阻塞.`

此时 `foo` 持有 S 等待 R , `bar` 持有 R 等待 S , 构成循环等待, 二者均无法继续。

- (2) 这段程序没有规定信号量唤醒队列的公平性, 因此**不保证**有限等待。若实现允许后来者在释放后抢先获取信号量, 调度器可反复让同一进程先运行, 使另一进程长期得不到进入机会。更根本且确定的问题是第 (1) 问的死锁: 一旦出现上述交错, 两个进程都无限期阻塞。若信号量实现采用 FIFO 唤醒且调度公平, 则在未发生死锁的执行中不会因该代码本身产生饥饿; 修复方法是令两个进程以相同顺序申请资源, 例如都先申请 S 再申请 R 。

标准答案:

存在死锁; 统一申请顺序可消除循环等待。

3. FIFO 与 LRU 缺页次数

题目: 一个进程获得 3 个主存块, 页面访问次序为 1, 3, 2, 1, 2, 1, 5, 1, 2, 3。分别采用 FIFO 和 LRU 时, 缺页次数是多少?

解答过程:

访问页	1	3	2	1	2	1	5	1	2	3	缺页数
FIFO	<i>F</i>	<i>F</i>	<i>F</i>	<i>H</i>	<i>H</i>	<i>H</i>	<i>F</i>	<i>F</i>	<i>H</i>	<i>F</i>	6
LRU	<i>F</i>	<i>F</i>	<i>F</i>	<i>H</i>	<i>H</i>	<i>H</i>	<i>F</i>	<i>H</i>	<i>H</i>	<i>F</i>	5

FIFO 在访问 5 时置换最早进入的页 1, 随后访问 1、3 又缺页; LRU 在访问 5 时置换最久未用的页 3, 在最后访问 3 时才再次缺页。

标准答案:

FIFO: 6 次; LRU: 5 次。

4. 三种 I/O 方式

题目: 简述典型的三种 I/O 方式, 并说明其特点及使用场景。

解答过程:

- (1) **程序查询 (轮询) I/O**: CPU 不断查询设备状态, 准备好后再传送数据。实现简单, 但 CPU 忙等, 适合低速、简单或对时序要求很强的设备。
- (2) **中断驱动 I/O**: CPU 发出 I/O 命令后执行其他任务, 设备完成或就绪时通过中断通知 CPU。CPU 利用率较高, 适合中低速、单次数据量较小的设备。
- (3) **DMA**: DMA 控制器在设备和主存之间成块传输, CPU 只负责初始化和完成中断处理。CPU 开销低、吞吐量高, 适合磁盘、网络等大块高速数据传输。

5. 银行家算法安全性

题目: 系统有 10 个同类资源。进程 P_1, P_2, P_3, P_4 的最大需求分别为 3, 8, 5, 4, 已申请到的资源数分别为 1, 5, 1, 1。系统是否处于安全状态? 解释原因。

解答过程: 当前已分配资源为 $1 + 5 + 1 + 1 = 8$, 故可用资源

$$\text{Work} = 10 - 8 = 2.$$

尚需资源为

$$\text{Need} = (3 - 1, 8 - 5, 5 - 1, 4 - 1) = (2, 3, 4, 3).$$

先选择 P_1 , 因其 Need 为 2, 不超过 $\text{Work}=2$; P_1 完成并释放 1 个资源, $\text{Work}=3$ 。接着可选择 P_2 (Need=3), 完成后 $\text{Work}=8$; 再选择 P_3 , 完成后 $\text{Work}=9$; 最后选择 P_4 。存在安全序列

$$\langle P_1, P_2, P_3, P_4 \rangle.$$

标准答案:

系统处于安全状态; 安全序列可为 $\langle P_1, P_2, P_3, P_4 \rangle$ 。

6. 二级索引文件结构

题目: 某文件系统采用二级索引文件结构, 文件索引表用 5B 存放一个磁盘块的块号, 即磁盘块的地址空间为 40 位, 磁盘块大小为 1KB。回答:

- (1) 该文件系统支持的最大文件大小是多少字节? 能管理的最大磁盘空间多大?
- (2) 文件大小和最大磁盘空间大小分别与哪些因素有关?

解答过程:

- (1) 每一个索引块占一个磁盘块，故一个索引块可存放

$$\left\lfloor \frac{1024}{5} \right\rfloor = 204$$

个块号。二级索引中，一级索引块的 204 个表项分别指向 204 个二级索引块；每个二级索引块又可指向 204 个数据块。因此最多可索引的数据块数为

$$204 \times 204 = 41\,616.$$

最大文件大小为

$$204^2 \times 1024 = 42\,614\,784 \text{ B} \quad (\text{约} 40.64 \text{ MiB}).$$

块号为 5B，即 40 位，可编号 2^{40} 个磁盘块；最大可管理磁盘空间为

$$2^{40} \times 2^{10} = 2^{50} \text{ B} = 1 \text{ PiB}.$$

- (2) 最大文件大小取决于索引层数、每个索引块可容纳的块号数（索引块大小/块号大小）以及数据块大小；最大磁盘空间取决于块号的位数（可编号磁盘块数）和磁盘块大小。

4 论述与计算题

1. IA-32 大小页分页

题目：IA-32 按字节编址，物理地址 32 位，支持 4KB 和 4MB 两种页面。4KB 使用二级分页，4MB 使用一级分页，共用一个页目录，页表项大小为 4B。回答：

- (1) 系统总共支持多大内存？
- (2) 4MB 一级分页的地址中页目录和偏移各为多少位？
- (3) 4KB 二级分页的地址中页目录、页表和偏移各为多少位？
- (4) 4GB 内存中，0-3GB 为用户空间、用 4KB 页；3-4GB 为内核空间、用 4MB 页。页目录中用于 4KB 页的页表数及用于 4MB 页的页目录项数分别是多少？

解答过程：

- (1) 32 位物理地址可表示 2^{32}B ，即 4GB。
- (2) $4\text{MB} = 2^{22}\text{B}$ ，故页内偏移为 22 位。一个页目录 4KB，每项 4B，含 2^{10} 项，所以页目录索引为 10 位：

$$\underbrace{\text{页目录}}_{10} \underbrace{\text{偏移}}_{22}.$$

- (3) $4\text{KB} = 2^{12}\text{B}$ ，页内偏移 12 位。一级目录和二级页表均各含 2^{10} 个表项，故：

$$\underbrace{\text{页目录}}_{10} \underbrace{\text{页表}}_{10} \underbrace{\text{偏移}}_{12}.$$

(4) 一个页目录项覆盖 4MB 地址空间。用户 3GB 使用 4KB 页，因此需要的二级页表数为

$$\frac{3\text{GB}}{4\text{MB}} = \frac{3 \times 2^{30}}{2^{22}} = 3 \times 2^8 = 768.$$

内核 1GB 使用 4MB 页，所需页目录项数为

$$\frac{1\text{GB}}{4\text{MB}} = \frac{2^{30}}{2^{22}} = 2^8 = 256.$$

标准答案：

(1) 4GB; (2) 10 位, 22 位; (3) 10 位, 10 位, 12 位; (4) 768, 256

2. 多道程序作业调度

题目：系统采用可变分区管理主存，不能移动已在主存中的作业；用户主存 200KB，磁带机 5 台。作业如下：

作业	到达时间	计算时间	主存	磁带机
<i>A</i>	8:30	40 分钟	30KB	3
<i>B</i>	8:50	25 分钟	120KB	1
<i>C</i>	9:00	35 分钟	100KB	2
<i>D</i>	9:05	20 分钟	20KB	3
<i>E</i>	9:10	10 分钟	60KB	1

忽略外设工作时间和系统调度开销。回答：

- (1) 作业不能在主存中移动时，分别采用先来先服务和计算时间最短者优先，写出作业执行次序及平均周转时间。
- (2) 若允许移动已在主存中的作业，仍采用上述两种算法，分别写出被选中作业的次序和平均周转时间。

解答过程：采用非抢占式作业调度；作业进入内存后占有其主存和磁带机资源，结束时释放。关键时刻是 9:10：A 结束，B 已占用 120KB，主存空闲块为 A 留下的 30KB 和末尾的 50KB；总空闲量虽为 80KB，但若不允许移动，无法形成一块连续的 60KB 空间给 E。

(1) 不允许移动。

FCFS：A 在 8:30 执行至 9:10；B 随后执行至 9:35；C、D、E 按先来先服务次序执行。完成时间及周转时间：

作业	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>
完成	9:10	9:35	10:10	10:30	10:40
周转 (分)	40	45	70	85	90

故

$$\bar{T}_{\text{FCFS}} = \frac{40 + 45 + 70 + 85 + 90}{5} = 66 \text{ 分钟}.$$

SJF: A 先执行至 9:10。此时 B 已在内存, D 可以装入 30KB 的空闲块; E 需要 60KB, 但两个空闲块为 30KB、50KB, 不能移动 B 时无法装入 E。故在 B(25) 和 D(20) 中先选 D。D 结束后空闲块仍为 30KB、50KB, E 仍不能装入; 再选 B。B 结束后主存空间合并, E(10) 与 C(35) 均可装入, 故先选 E。次序为

$$A \rightarrow D \rightarrow B \rightarrow E \rightarrow C.$$

对应完成时间为: A 9:10、D 9:30、B 9:55、E 10:05、C 10:40; 周转时间依次为 40, 25, 65, 55, 100 分钟, 故

$$\bar{T}_{\text{SJF}} = \frac{40 + 25 + 65 + 55 + 100}{5} = 57 \text{ 分钟}.$$

(2) **允许移动。**在 9:10 可将 B 向一端紧凑移动, 得到连续的 80KB 空闲区; 于是 D(20KB) 和 E(60KB) 可与 B 同时驻留 (主存恰为 200KB, 磁带机恰为 5 台)。

FCFS: 尽管 D、E 可以提前进入内存, C 的到达时间早于 D、E; B 结束后 C 先被选中, 因此执行次序与第 (1) 问相同:

$$A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow E, \quad \bar{T}_{\text{FCFS}} = 66 \text{ 分钟}.$$

SJF: 9:10 时 B、D、E 都已就绪, 按计算时间先选 E(10)、再 D(20)、再 B(25); B 结束后 C 执行。因此:

$$A \rightarrow E \rightarrow D \rightarrow B \rightarrow C.$$

完成时间为: A 9:10、E 9:20、D 9:40、B 10:05、C 10:40; 周转时间为 40, 10, 35, 75, 100 分钟, 故

$$\bar{T}_{\text{SJF}} = \frac{40 + 10 + 35 + 75 + 100}{5} = 52 \text{ 分钟}.$$

标准答案:

不可移动: FCFS $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow E$, $\bar{T} = 66$ 分钟; SJF $A \rightarrow D \rightarrow B \rightarrow E \rightarrow C$, $\bar{T} = 57$ 分钟。
允许移动: FCFS $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow E$, $\bar{T} = 66$ 分钟; SJF $A \rightarrow E \rightarrow D \rightarrow B \rightarrow C$, $\bar{T} = 52$ 分钟。

3. 售票厅容量控制

题目: 售票厅任意时刻最多容纳 20 名购票者; 少于 20 人时外部购票者可进入, 否则在外等待。将每个购票者视为一个进程。回答:

- (1) 用 PV 操作管理并发进程, 定义信号量及初值、含义。
- (2) 将 PV 操作填入进程框架, 保证正确并发。
- (3) 若购票者最多为 n 人, 写出信号量可能的变化范围。

解答过程:

- (1) 定义计数信号量 $empty = 20$, 表示售票厅剩余可进入名额。执行 $P(empty)$ 成功才可进入; 当 $empty = 0$ 时后续购票者阻塞在厅外; 离开时执行 $V(empty)$ 归还一个名额。若还需保护单独的“厅内人数”变量, 则再定义互斥信号量 $mutex = 1$, 但仅用 $empty$ 即足以限制容量。

(2) 每个进程 P_i 的核心代码为:

```
P(empty); // 申请一个厅内名额; 满员则等待
进入售票厅;
购票;
退出售票厅;
V(empty); // 归还名额, 唤醒可能的等待者
```

(3) 若 n 表示售票厅容量, 且把 $empty$ 作为剩余名额计数, 则 $0 \leq empty \leq n$ 。若题意保留容量 20、且系统中总共至多有 n 名购票者, 则 $empty$ 的最大值为 20, 最小值为 $\max(0, 20 - n)$ 。在采用“信号量负值表示等待进程数”的教材约定时, 若厅外可等待人数不受限, 信号量内部值还可小于 0; 但容量控制通常按可用名额解释为 $[0, n]$ 。

4. 双缓冲区同步

题目: 输入进程 I 和用户进程 P 用双缓冲区交换数据。 I 先填满 Buf1; P 从 Buf1 提取数据的同时, I 填充 Buf2; Buf1 为空后 I 又填充 Buf1, Buf2 满时 P 又从 Buf2 提取。试用 P、V 操作实现同步。

解答过程: 每个缓冲区设置一对“空/满”信号量:

$$empty_1 = empty_2 = 1, \quad full_1 = full_2 = 0.$$

其中 $empty_i = 1$ 表示 Buf*i* 可写, $full_i = 1$ 表示 Buf*i* 内有可读数据。

```
// 输入进程 I
while (true) {
    P(empty1); fill(Buf1); V(full1);
    P(empty2); fill(Buf2); V(full2);
}

// 用户进程 P
while (true) {
    P(full1); take(Buf1); V(empty1);
    P(full2); take(Buf2); V(empty2);
}
```

单生产者、单消费者且每次只操作各自的读/写端时, 上述空满信号量已经保证不会读空、不会写满; 若同一缓冲区存在多个生产者或消费者, 还应增加互斥信号量保护缓冲区临界区。

答案速查

选择题	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	D	D	B	D	C	B	D	B	A	A

改错题	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	错	对	错	错	错	对	错	错	错	错